

[컨택 자기소개서] 이민우

자기소개서 — 이민우

1. 인적 사항 및 지원 정보

- 이름: 이민우 (Minwoo Lee)
- 연락처: 010-6757-3689 | 이메일: minwool0357@gmail.com
- 소속: 강남대학교 인공지능전공 4학년 1학기 재학 중
- 성적: GPA 4.27 / 4.5
- 지원: 2026학년도 2학기 학부 연구생 인턴십 희망 (향후 2027학년도 1학기 석사 진학 목표)

2. 지원 동기

학부 3학년 때 최인엽 교수님 지도 하에 VLA(Vision-Language-Action) 모델을 처음 다루면서, 시각 정보와 언어 명령어를 실시간 물리 제어에 연결하는 과정이 생각보다 훨씬 까다롭다는 것을 직접 느꼈습니다. 그 과정에서 Embodied AI 분야에 흥미가 생겼고, 더 제대로 공부하고 싶어 대학원 진학을 목표로 삼게 되었습니다. 이영운 교수님 연구실에서 로봇 학습 연구를 배우며 성장하고 싶습니다.

3. 학업 준비 과정 및 실질적 연구 구현 역량

- 기초 학업 역량 구비: 비자대 학부생이지만 연구에 필요한 기초 학업 역량을 보완하기 위해 UC Berkeley CS285(Deep RL) 강의를 스스로 학습하며 강화학습 알고리즘의 기초를 다지고 있습니다.
- EdgeGround-VLA 온디바이스 VLA 연구 (제1저자): 이중 시각 접지 인코더(OWLv2 + Kosmos-2)의 표현을 융합하고 경량 3-DoF 액션 헤드를 결합한 EdgeGround-VLA 모델을 제안하고 구현했습니다. 전체 459M 파라미터 중 1.128M 파라미터만 학습하는 경량 아키텍처로, 클라우드 연결 없이 NVIDIA Jetson Orin NX 탑재 옴니휠 로봇 (Serbot 2)에서 실기 주행 100회 기준 평균 95.0%의 목표 도달 성공률을 온디바이스로 입증했습니다. (KCI 등재지 JKSCI 제1저자 투고 및 심사 진행 중)
- VLA 백본 분석 및 파이프라인 개선: VLA 백본 모델의 표현력을 per-layer attention 측정 및 frozen linear probe(val_acc 96.6%)로 분석하고, CLIP+BBox+L2-aug 기반 분해 아키텍처를 적용하여 closed-loop 주행 성공률 96.6%를 달성했습니다. (본 연구 진행 중 2026-1 강남대학교 캡스톤디자인 경진대회 은상 수상)
- 모바일 로봇 인프라 및 ROS2 제어 실무: 3축 옴니휠 로봇 Serbot 2 상에서 Jetson Orin Linux 개발 환경과 ROS2 드라이버를 세팅하고, 엣지 추론 지연(end-to-end ~1.02s) 환경에서도 연속 이동을 유지하도록 10Hz 비동기 이산 행동 재발행 및 Jitter Hold 필터링 제어 스택을 구축했습니다.

- 학술지 게재 및 해커톤 수상: RAG 기반 LLM 연구로 KCI 등재지(JCCT) 게재 및 IPACT 우수논문상을 수상하였으며, 교내 해커톤 '강냉톤'에서 대상(공과대학장상)을 수상하였습니다.

4. 이영운 교수님 연구와의 연결

이영운 교수님의 TwinVLA(ICLR 2026) 논문을 읽으면서, 두 개의 VLA 모델을 조합하여 양팔 조작(Bimanual Manipulation) 정책을 구성하는 접근 방식이 흥미로웠습니다. 제가 진행한 MoNaVLA는 모바일 도메인에서의 VLA 적용 연구였고, 어텐션 붕괴 진단이나 데이터 증강 효과 분석처럼 모델의 동작 방식을 직접 들여다보는 경험을 했습니다. RLLAB에서 이런 경험을 살려 실기기 실험이나 데이터 수집 파이프라인 구성 등 연구 보조 역할부터 성실히 해나가고 싶습니다.